

Heroica Escuela Naval Militar

CUADERNILLO DE ALGEBRA

I.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.

SUMA Y RESTA CON PARÉNTESIS

1.- $2 + (-10) =$

- A) 12
- B) -12
- C) 8
- D) -8
- E) 10

2.- $7 + (-7) =$

- A) 14
- B) -14
- C) 0
- D) -0
- E) 13

3.- $-2 + 2(-2) =$

- A) 6
- B) -6
- C) 2
- D) 8
- E) 4

4.- $(-8) + 10 =$

- A) -18
- B) 2
- C) -2
- D) 18
- E) 16

5.- $(-15) + 20 + (-9) =$

- A) 43
- B) 4
- C) -4
- D) 14
- E) 20

6.- $(-6)(9) =$

- A) 54
- B) -54
- C) 15
- D) -3
- E) 54

Heroica Escuela Naval Militar

7.- $-2 (9) (10) =$

- A) 18
- B) -18
- C) -180
- D) 180
- E) 8

8.- $-3 (- 4) (- 8) =$

- A) 96
- B) -72
- C) -76
- D) -96
- E) 32

9.- $13 - 3 (8 - 6) =$

- A) 29
- B) 30
- C) 65
- D) -29
- E) 48

MULTIPLICACIÓN CON PARENTESISIS

10.- $15 - 7 (2 - 11) =$

- A) -26
- B) 78
- C) 76
- D) 91
- E) 36

11.- $6 \times 2 / 4 =$

- A) 3
- B) 6
- C) 12
- D) 24
- E) 18

12.- $24 (-3) / 9 =$

- A) 18
- B) 8
- C) 72
- D) -8
- E) 26

13.- $(27 - 3) / 8 + 4 (5 - 7) =$

- A) 18
- B) -5
- C) 36
- D) 11
- E) 74

14.- $72 / (- 8) \times 2 - 4 / (6 - 4) =$

Heroica Escuela Naval Militar

- A) - 9
- B) 24
- C) 9
- D) 72
- E) 48

15.- $96 / (-6) \times 8 =$

- A) 118
- B) -108
- C) 138
- D) 128
- E) 216

DIVISIÓN CON FRACCIONES

16.- $12X^3 - 6X^2 + 18X / 6X$

- A) $2X^2 - X + 3$
- B) $3X^2 + X + 3$
- C) $2X^2 - X - 3$
- D) $4X^2 + X - 3$
- E) $6X^2 - X - 3$

17.- $(3X + A)^2 - A(3X + A) / (3X + A)$

- A) 2X
- A) 3X
- C) 4X
- D) -2X
- E) 5X

18.- $12A^4 + 4A^3 - 32A^2 / 4A^2 - (3A - 8)(A + 1)$

- A) 2A
- B) 4A
- C) 6A
- D) -6
- E) 8

LENGUAJE ALGEBRAICO

19.- LA SUMA DE CUATRO VECES X Y SIETE VECES Y ES

- A) $X+X+X+X+Y+Y+Y+Y+Y+Y$
- B) $4X + 7Y$
- C) $4(-X) + 7(Y)$
- D) $4X-7$
- E) $4X-7$

20.- Z MAS TRES VECES LA SUMA DE X Y Y

- A) $Z + 3XY$

Heroica Escuela Naval Militar

- B) $Z + 3X + 3Y$
- C) $Z+3(X+Y)$
- D) $Z+X+Y$
- E) $Z+(XY)$

21.- CUATRO VECES Z MENOS TRES VECES LA SUMA DE X Y Y

- A) $4Z - 3X + 3Y$
- B) $4Z - 3 (X + Y)$
- C) $4Z + 3XY$
- D) $4Z-3X+Y$
- E) $4Z + 3XY$

22.- Z MAS EL PRODUCTO DE X Y Y

- A) $Z + 1 (X X Y)$
- B) $Z-(X+Y)$
- C) $Z (X Y)$
- D) $Z+XY$
- E) $Z+ (X) + (Y)$

23.- EL PERÍMETRO P DE UN RECTÁNGULO ES IGUAL AL DOBLE DE LA SUMA DE SU LONGITUD L Y SU ANCHURA W.

- A) $P = 2 (L + W)$
- B) $P = 2L + W$
- C) $P = 2L + 2W$
- D) $P = 4L + W$
- E) $P = 4L + 4W$

ECUACIONES LINEALES

24.- $6X = - 6$

- A) 6
- B) 1
- C) -1
- D) 0
- E) 3

25.- $-64X = 16$

- A) 4
- B) $-1/4$
- C) 80
- D) 48
- E) 24

26.- $X / 4 = 8$

- A) 32
- B) 2
- C) 12
- D) -32
- E) 16

27.- $2.3 X = 0.69$

- A) -3
- B) 13

Heroica Escuela Naval Militar

C) 18

D) 3

E) . 3

28.- $(2 / 6) X = - 4$

A) 1.23

B) 12

C) -12

D) -1.23

E) 18

29.- $5X + 3 = 4X + 9$

A) 12

B) 14

C) 24

D) 6

E) 18

30.- $5X - 7 = 13X + 1$

A) 1

B) -1

C) 2

D) -2

E) 3

31.- $(1 / 2) X + (2 / 3) = (1 / 4) X - (1 / 6)$

A) $10 / 3$

B) 8.2

C) 3.3

D) $5 / 3$

E) $10 / 3$

32.- $7X + 8 + (- 2X) = 2X - 7 + (- 2X)$

A) 1

B) -3

C) 3

D) 5

E) 2

33.- $(5 / X) + 3 = - 2$

A) -1

B) 1

C) 6

D) 3

E) 4

EL PLANO EUCLIDIANO

34.- EL PAR ORDENADO $(-3, 5)$ PERTENECE AL ?

A) PRIMER CUADRANTE

Heroica Escuela Naval Militar

- B) SEGUNDO CUADRANTE
- C) TERCER CUADRANTE
- D) CUARTO CUADRANTE
- E) PLANO DE COORDENADAS

35.- AL PUNTO DONDE SE INTERSECTAN DOS RECTAS NUMÉRICAS SE LLAMA.

- A) PUNTO DE ORIGEN
- B) CRUZAMIENTO
- C) CORTE
- D) INTERSECCIÓN
- E) PARALELAS

36.- EN UNA TABLA DE VALORES PARA X O PARA Y SE LES LLAMA?

- A) DOMINIO Y CONTRADOMINIO
- B) DOMINIO Y RANGO
- C) DOMINIO Y DOMINADO
- D) CODOMINIO Y RANGO
- E) CODOMINIO Y RANGO LINEAL

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

37.- $4X + 5Y = 59.50$ CUANDO $X = 3$ Y

- A) $Y = 3.5$ $X = 10.50$
- B) $Y = 2.5$ $X = 8$
- C) $Y = 8$ $X = 2$
- D) $Y = 4$ $X = 6$
- E) $Y = 7$ $X = 21$

38.- $5X + Y - 3 = 0$ CUANDO $X = 3$

- A) $X = 3$ $Y = -12$
- B) $X = 0$ $Y = 3$
- C) $X = 3$ $Y = 13$
- D) $X = 4$ $Y = 6$
- E) $X = 8$ $Y = 9$

39.- $-3X + 2Y = 7$ CUANDO $Y = -1$

- A) $X = -2$ $Y = -1$
- B) $X = 4$ $Y = 9$
- C) $X = 2$ $Y = 4$
- D) $X = 4$ $Y = 5$
- E) $X = -3$ $Y = -1$

40.- $3X + Y = 15$ CUANDO $Y = 3$

- A) $Y = 3$ $X = -4$
- B) $Y = 3$ $X = 4$
- C) $Y = 3$ $X = 3$
- D) $Y = 2$ $X = -3$
- E) $Y = 5$ $X = 4$

OPERACIONES CON MONOMIOS Y POLINOMIOS

SUMA Y RESTA

41.- $4A B + 6AB - 3AB =$

- A) $-7AB$

Heroica Escuela Naval Militar

- B) $7AB$
- C) $13AB$
- D) $-13AB$
- E) $10AB$

42.- $3A^2B + 6A^2B + (-8A^2B) + (-5A^2B) =$

- A) $-5A^2B$
- B) $9AB$
- C) $-4AB$
- D) $-4A^2B$
- E) $-4A^2B^2$

43.- $6A^2 + (-8A^2) =$

- A) $-14A^2$
- B) $14A^2$
- C) $16A$
- D) $48A^2$
- E) $-2A^2$

44.- $(3A - 5B) + (-2A - 3B) =$

- A) $A + 2B$
- B) $A - 8B$
- C) $A + B$
- D) $A - B$
- E) $A + 4B$

45.- $(3A - 2B + C) + (6A + 4B - 5C) =$

- A) $9A + 2B - 4C$
- B) $-9A + 2B - 4C$
- C) $9A - 2B - 4C$
- D) $7A + 3B + 4C$
- E) $-6A + 5B + 3C$

46.- $(-8A) - (-3A) =$

- A) $-11A$
- B) $11A$
- C) $5A$
- D) $24A$
- E) $-5A$

47.- $(8A + 6B - 2) - (3A - 2B + 5) =$

- A) $5A + 8B - 7$
- B) $-5A + 8B - 7$
- C) $5A + 8A + 7$
- D) $6A + 9B - 8$
- E) $3A - 3B + 9$

48.- $(4X - 3Y + 10) - (2X - 3Y - 6) =$

- A) $2X - 16$
- B) $2X + 16$
- C) $-2X + 16$
- D) $-2X + 16$
- E) $4X - 16$

MULTIPLICACIÓN

49.- $(2AB^2)(3A^4BC^2) =$

- A) $6A^5B^2C$
- B) $6A^5B^3D$
- C) $6ABC$
- D) $6A^5B^3D$
- E) $6A^5B^3C^2$

50.- $(5A^2B)^3 =$

- A) $-125A^6B^3$
- B) $125A^6B^3$
- C) $125AB$
- D) $125A^5B^3$
- E) $-125A^5A^3$

IV.- RESUELVE LAS SIGUIENTES ECUACIONES POR LOS METODOS DE IGUALACIÓN, SUSTITUCIÓN, POR SUMA O RESTA, Y POR GRAFICACIÓN.

41.- $X + Y = 5$
 $X - Y = 1$

46.- $X - 5Y = 8$
 $-14X + 16Y = 50$

42.- $8X + 10Y = 10$
 $-4X - 10Y = -7$

47.- $8X - 6Y = -46$
 $5X + 6Y = 20$

43.- $-2X - 12Y = 16$
 $7X - 15Y = 1$

48.- $2X - 2 = 2Y + 2$
 $X - 3 = 3Y - 7$

44.- $3X = -4Y$
 $5X - 6Y = 38$

49.- $X - 8 = Y + 2$
 $Y - 4 = X + 2$

45.- $2X - Y + 3 = 0$
 $3Y - 6X = 9$

50.- $-3X + 2Y = -5$
 $2X - 5Y = -4$